MODUL 7

Pemograman Berbasis GUI

7.1 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Pemrograman Berbasis GUI.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik pemrograman berbasis GUI dalam program.
3. Mahasiswa mampu menerapkan pemrograman berbasis GUI pada program sederhana.

7.2 Dasar Teori

7.2.1 Pengertian GUI (Graphical User interface)

Graphical User Interface (GUI) merupakan antarmuka pengguna berbasis grafis yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan program melalui elemen-elemen visual seperti tombol (button), kotak teks (text field), label, menu, dan lain sebagainya.
Dalam pemrograman berbasis GUI, pengguna tidak berinteraksi langsung dengan baris perintah (command line), melainkan menggunakan elemen visual untuk menjalankan perintah tertentu.
Pada bahasa Java, GUI dapat dibangun menggunakan beberapa pustaka utama seperti:

- AWT (Abstract Window Toolkit)
- Swing
- JavaFX

Setiap pustaka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun Swing dan JavaFX lebih banyak digunakan karena bersifat cross-platform dan lebih fleksibel dalam desain antarmuka.

7.2.2 Komponen-komponen GUI

Dalam pemrograman GUI pada Java, terdapat berbagai komponen yang digunakan untuk membangun tampilan. Komponen tersebut antara lain:

Komponen	Fungsi
JFrame	digunakan sebagai jendela utama aplikasi.
JPanel	sebagai wadah (container) untuk menempatkan komponen lain.
JLabel	digunakan untuk menampilkan teks atau gambar.
JButton	digunakan sebagai tombol untuk menjalankan suatu aksi.
JTextField	sebagai bidang teks untuk input pengguna.
JTextArea	sebagai bidang teks untuk input multi baris.
JCheckbox, JRadioButton, JComboBox	digunakan untuk pilihan(selection).
JMenu dan JmenuItem	digunakan untuk membuat menu bar dan submenu.

Table 7.1: Caption

7.3 Tugas Pendahuluan

Buatlah Dasar Teori dari Pertanyaan Ini: (Soal Jangan ditulis lagi)

1. Jelaskan yang anda ketahui tentang GUI?
2. Sebutkan beberapa komponen dari pemrograman GUI yang digunakan untuk membagun sebuah tampilan ?.

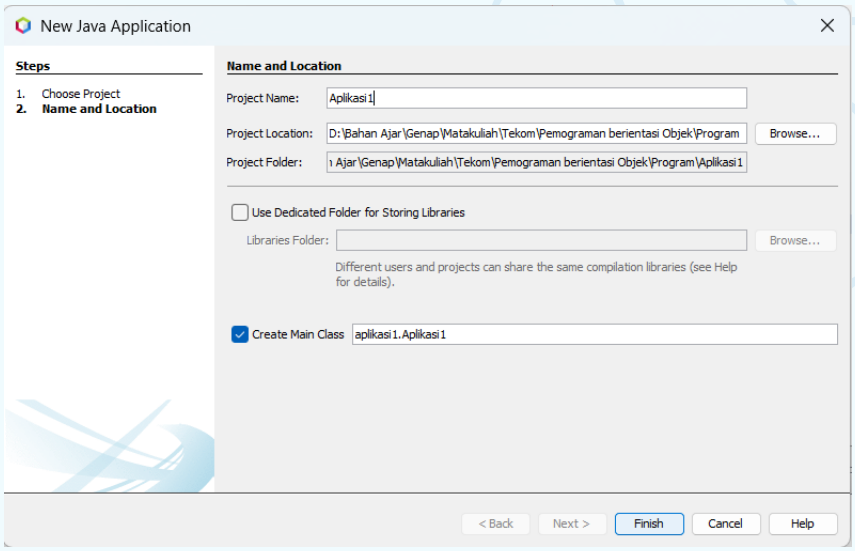
7.4 Kegiatan Praktikum

7.4.1 Latihan : Membuat Aplikasi Form Data Karyawan

Langkah 1 : Membuat New Project

Untuk memulai membuat sebuah aplikasi berbasis Java menggunakan IDE Netbeans, maka pertama kali kita perlu membuat New Project melalui menu “File −− >New Project”, kemudian pilih “Java” pada kolom Categories dan pilih “Java Application” pada kolom Projects. Setelah itu klik tombol Next, lalu ketikkan nama proyek yang akan dibuat pada bagian Project Name, misalnya “Aplikasi” dan tentukan direktori penyimpanan proyek pada

bagian Project Location. Terakhir klik tombol Finish, maka akan tampil file kode program berkestensi *.java dari proyek yang kita buat seperti yang terlihat pada Gambar 1. Jika Anda perhatikan, nama file *.java tersebut akan sama dengan nama proyek yang kita buat tadi. File kode *.java tersebut disebut sebagai main class.

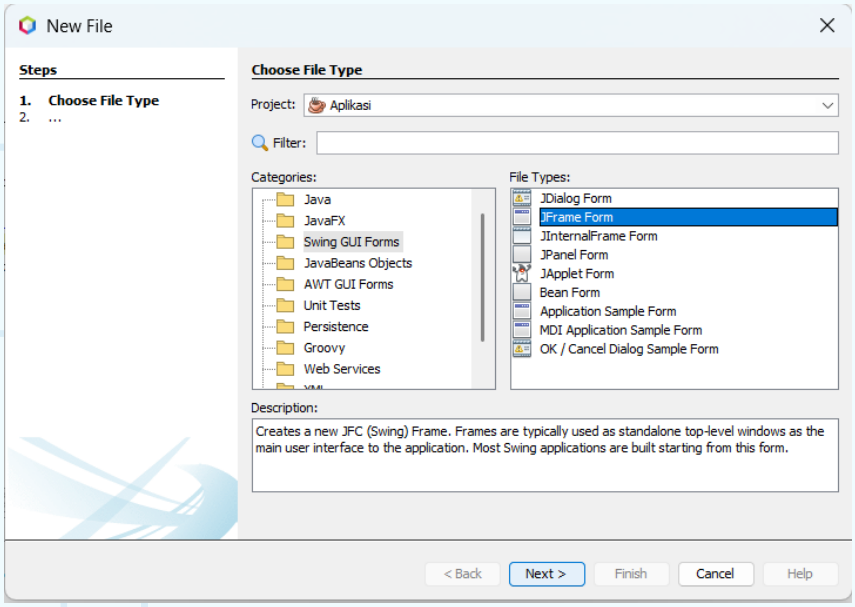


Gambar 7.1: New Project

Setelah new project berhasil dibuat, maka kita akan masuk ke dalam kode program dengan nama Aplikasi. File inilah yang akan menjadi main class dari program kita.

Langkah 2 : Membuat Form

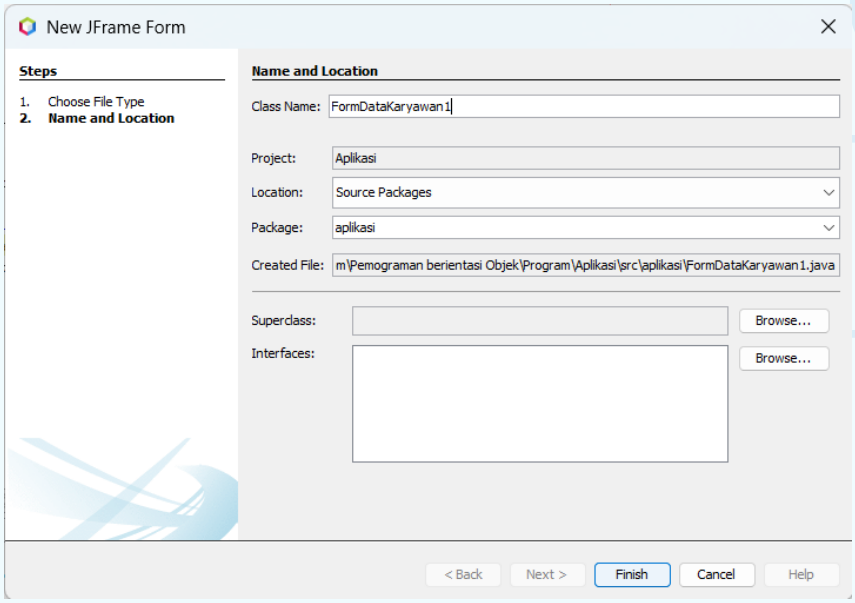
Untuk membuat sebuah form berbasis GUI, maka kita perlu membuat kelas baru melalui menu "File $-->$ New File", kemudian akan muncul jendela seperti gambar di bawah ini.



Gambar 7.2: New File

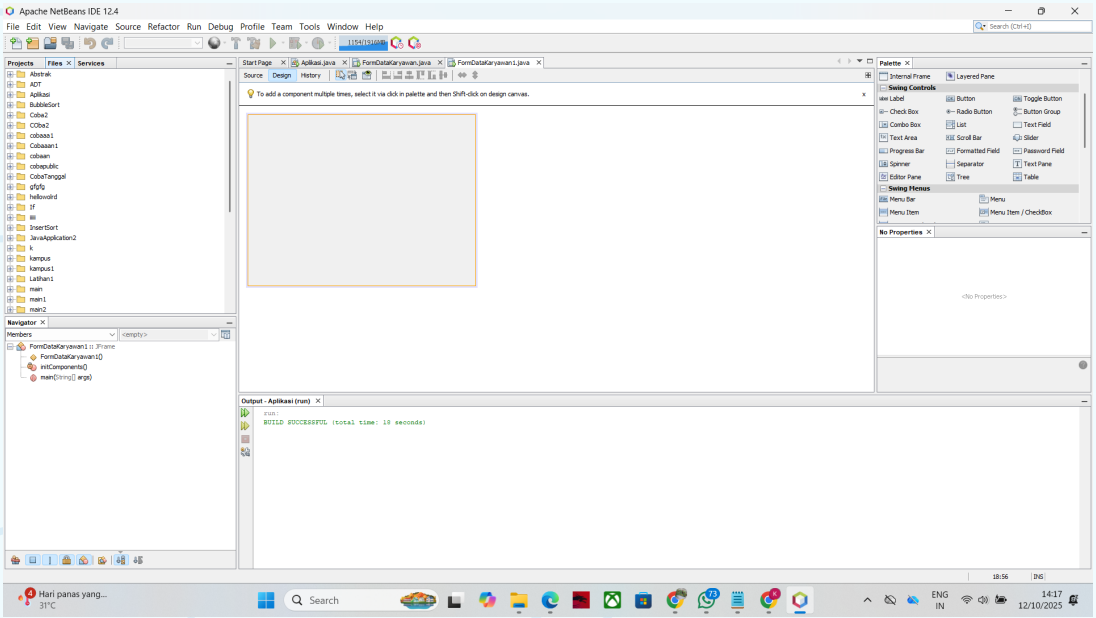
Pada jendela seperti tampak pada gambar di atas, pastikan Project yang kita pilih adalah Aplikasi, kemudian pilih "Swing GUI Forms" pada bagian Categories, lalu pilih "Jframe Form"

pada bagian File Types. Setelah itu klik ”Next”. Kemudian, masukkan nama kelas yang ingin dibuat pada bagian Class Name. Sebagai contoh, coba ketikkan”FormDataKaryawan” seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.3: New jFrame form

Jika sudah, klik tombol ”Finish”, maka Anda akan dibawa masuk ke dalam area desain GUI pada Netbeans seperti tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.4: Tampilan form

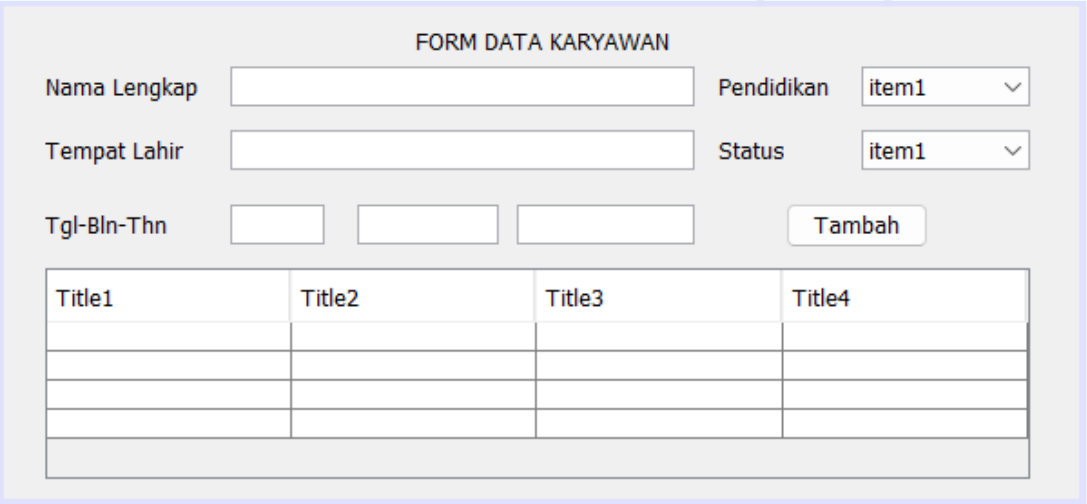
Langkah 3 : Meletakkan Komponen Swing pada Form

Pada area desain tersebut, Anda dapat mendesain secara mudah komponen-komponen yang ingin dimasukkan ke dalam form tersebut dengan cara `drag and drop` komponen-komponen yang ada pada tab Swing Containers atau Swing Controls yang berada pada

sisi kanan jendela utama Netbeans. Sebagai contoh, kita akan membuat form isian data karyawan yang terdiri dari:

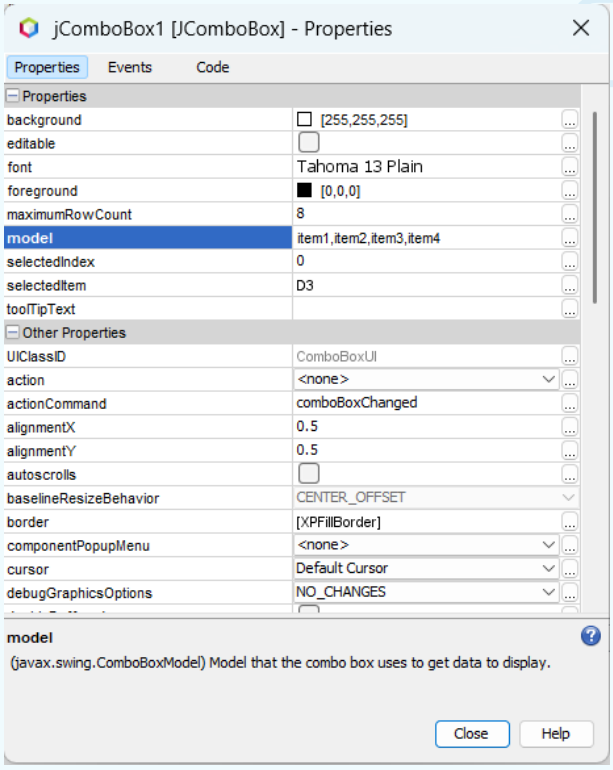
- Nama Lengkap
- Tempat Lahir
- Tanggal – Bulan – Tahun Lahir.
- Pendidikan (D3, S1, S2, S3)
- Status Karyawan (Tetap, Kontrak).

Untuk membuat form isian pada data Nama Lengkap Tempat Lahir, dan Tanggal – Bulan – Tahun Lahir, gunakan komponen `jTextField`. Kemudian untuk membuat form pemilihan pada data Pendidikan dan Status Karyawan menggunakan komponen `jComboBox`.Untuk membuat tombol ”Tambah” gunakan komponen `jButton`. Terakhir, pada bagian bawah form kita berikan komponen `jTable` untuk menampilkan setiap data karyawan yang ditambahkan ke dalam program.



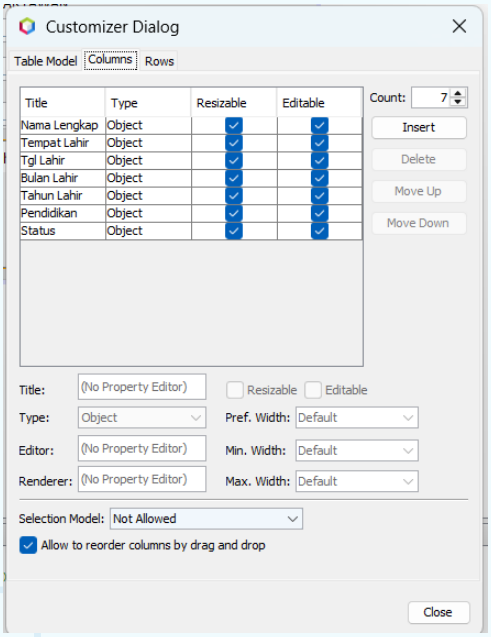
Gambar 7.5: Tampilan Desain

Setelah desain GUI selesai dibuat, selanjutnya kita lakukan pengaturan pada komponen `jComboBox` agar sesuai dengan masing-masing poin isian. Untuk itu, klik kanan pada komponen `jComboBox` ”Pendidikan”, kemudian pilih ”Properties” pada bagian paling bawah. Setelah tampil jendela Properties, maka lakukan pengeditan pada bagian ”model” dengan cara mengklik tanda titik-titik pada bagian kanannya.
Setelah muncul jendela baru, isikanlah satu per satu kemungkinan nilai untuk komponen Pendidikan, yakni D3, S1, S2, dan S3. Jika sudah, klik tombol ”OK”. Lakukan hal yang sama untuk komponen `jComboBox` lainnya.
Selanjutnya, kita akan atur tampilan tabel agar sesuai dengan kebutuhan program untuk menampilkan setiap data karyawan yang ditambahkan ke dalam program. Untuk itu, klik



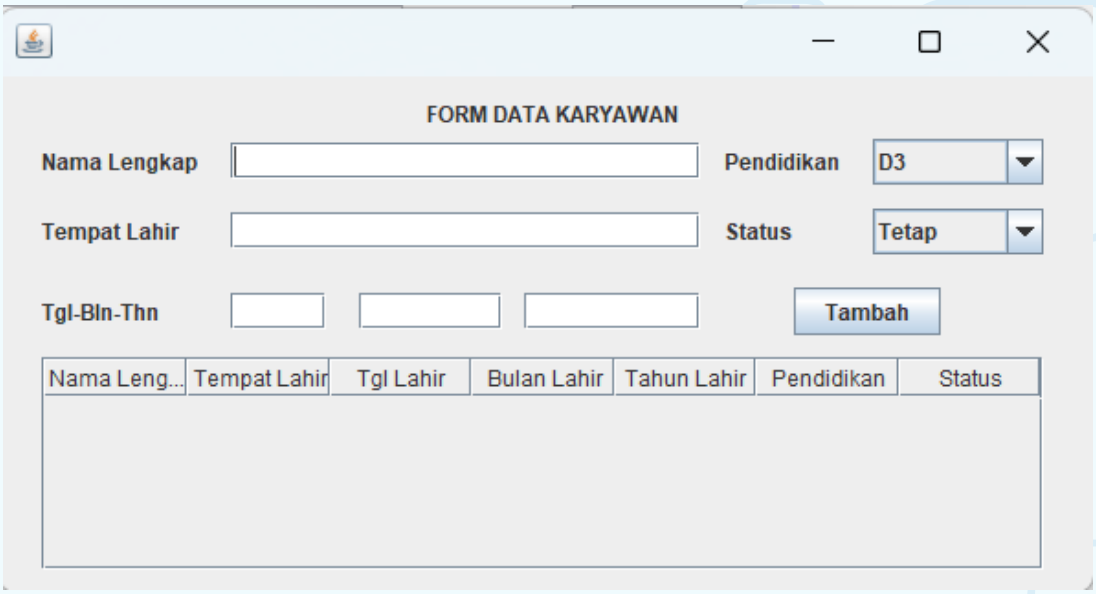
Gambar 7.6: Properti jComboBox

kanan pada komponen jTable yang ada pada form, kemudian pilih ”Table Contents”. Pada tab ”Columns” kita bisa mengganti nama header untuk setiap kolom sesuai dengankebutuhan kita, serta kita juga dapat menambah jumlah kolom pada tabel. Selain itu kita juga bisa mengatur ukuran ”Prefered Size” untuk masing-masing kolom.



Gambar 7.7: Properti jTable

Lalu, pada tab ”Rows” ubah jumlah baris dari 4 menjadi 0. Jika sudah, klik tombol ”Close”, maka seketika tampilan jTable pada form GUI kita akan berubah seperti ini:



Gambar 7.8: Tampilan desain

Karena kita menggunakan jTable, maka kita perlu mengimpor library `import javax.swing.table.DefaultTableModel` agar operasi pada jTable dapat dilakukan. Setelah itu, kita juga perlu membuat objek baru yang bertipe `DefaultTableModel`.Lihat gambar di bawah ini untuk lebih jelasnya.

```
package aplikasi;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class FormDataKaryawan extends javax.swing.JFrame {

    DefaultTableModel model;

    public FormDataKaryawan() {
        initComponents();

        //Membuat Table
        model = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

        //Menambahkan TableModel
        jTable1.setModel(model);
    }
```

Gambar 7.9: Code DefaultTableModel

Langkah 4 : Menulis Kode Aksi pada Tombol

Sebagaimana lazimnya sebuah tombol pada sebuah program komputer, ketika diklik maka sesuatu akan diproses oleh program tersebut. Dengan kata lain, program akan mengeksekusi sebuah aksi tertentu ketika tombol diklik oleh user. Pada contoh kali ini, aksi yang akan dilakukan ketika tombol "Tambah" ditekan ada dua:

1. Membaca nilai yang diinputkan oleh user, baik pada `jTextField`, maupun pada `jComboBox`.

2. Menampilkan data yang telah diisi user ke dalam `jTable`.

Untuk itu, klik kanan pada tombol "Tambah", lalu pilih "Events −− > Action −− > ActionPerformed", maka secara otomatis method `jButton1ActionPerformed()` akan terbentuk pada area source code.

```
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    }
```

Gambar 7.10: Action Button

Di dalam method `jButton1ActionPerformed()` inilah kita akan mengetikkan kode program untuk membaca data yang diinputkan oleh user dan menampilkannya ke dalam tabel. Namun sebelumnya, kita perlu mendefinisikan variabel-variabel global yang akan digunakan untuk menampung data yang diinputkan oleh user. Perhatikan gambar berikut:

```
public class FormDataKaryawan extends javax.swing.JFrame {

    DefaultTableModel model;

    private String NamaLengkap;
    private String TempatLahir;
    private String Pendidikan;
    private String Status;
    private int tgl,bln,thn;
```

Gambar 7.11: Variable Penampung

Setelah itu, kita ketikkan kode aksi pada method `jButton1ActionPerformed()` sebagai berikut:

```
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
167     // Membaca dan menyimpan data yang dibutuhkan oleh user kedalam variable
168     NamaLengkap = jTextField1.getText();
169     TempatLahir = jTextField2.getText();
170     tgl = Integer.parseInt(jTextField3.getText());
171     bln = Integer.parseInt(jTextField4.getText());
172     thn = Integer.parseInt(jTextField5.getText());
173     Pendidikan = jComboBox1.getSelectedItem().toString();
174     Status = jComboBox2.getSelectedItem().toString();
175     //Memasukkan data ke dalam jTable
176     Object [] data = {NamaLengkap,TempatLahir,tgl,bln,thn,Pendidikan,Status};
177     model.addRow(data);
178
179 }
```

Gambar 7.12: Code jButtonActionPerfomed

Pada kode program di atas bisa dilihat bahwa method getText() digunakan untuk membaca data yang diinputkan oleh user melalui jTextField. Data yang dibaca tersebut secara otomatis bertipe String. Tapi perhatikan pada baris ke-170 s.d. baris ke-172, di sana terdapat proses konversi dari tipe String menjadi tipe **int** menggunakan method **parseInt()** milik objek **Integer**. Hal ini dilakukan karena data dari field-field tersebut akan disimpan dalam variabel bertipe

int. Kemudian, kita juga bisa melihat bahwa terdapat method `getSelectedItem()` untuk membaca item yang dipilih oleh user melalui komponen `jComboBox`.

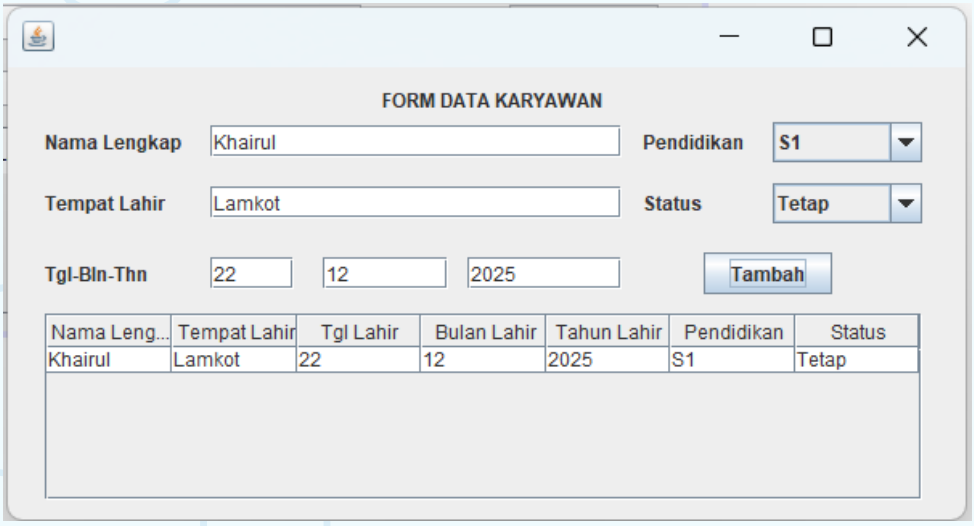
Langkah 5 :Menjalankan Program melalui Main Class

Kita telah berhasil membuat form berbasis GUI pada kelas FormDataKaryawan. Langkah selanjutnya adalah melakukan instansiasi untuk membuat sebuah objek yang merujuk pada kelas FormDataKaryawan. Perhatikan kode program di bawah ini:

```
1   package aplikasi;
2
3   public class Aplikasi {
4
5       /**
6        * @param args the command line arguments
7        */
8       public static void main(String[] args) {
9           FormDataKaryawan form = new FormDataKaryawan();
10          form.setVisible(true);
11      }
12
13  }
14
```

Gambar 7.13: Program Main

Jalankan program melalui menu ”Run −− > Run Project (Proyek_1)”.



Gambar 7.14: hasil Aplikasi

7.5 Tugas Asistensi

Buatlah sebuah aplikasi sederhana memnggunakan pemrograman berbasis GUI.

"The roots of education are bitter, but the fruit is sweet."

– Aristotle –

Daftar Pustaka

1. Deitel, P. & Deitel, H. (2017). *Java: How to Program (10th Edition)*. Pearson Education.
2. Oracle. (2024). *The Java™ Tutorials*. Diakses dari: `https://docs.oracle.com/javase/tutorial/`
3. Wahana Komputer. (2020). *Pemrograman Java untuk Pemula*. Andi Offset.
4. Nugroho, A. (2019). *Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java*. Informatika Bandung.
5. Pratiwi. (2020). *Konsep Dasar Algoritma & Pemrograman Dengan Bahasa Java.* ISBN: 978-623-7694-45-8
6. Liang, Y. D. (2013). *Introduction to Java Programming Comprehensive Version Ninth Edition.*
7. W3Schools. *Java Programming Language.* Diakses dari: `https://www.w3schools.com/cpp`
8. Khotibul Umam. (2021). *Algoritma dan Pemrograman Komputer dengan Python.* Duta Media Publishing. ISBN: 978-623-5562-19-3
9. Kautsar. (2017). *Algoritma dan Pemograman.* ISBN: 978-979-3401-71-3. item Updi, Fery. (2011). *Modul Praktikum Pemrograman 1.* SMKS Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi.
10. M. Kautsar Sophan. (2012). *Praktikum Pemrograman Berbasis Object (PBO).* Universitas Trunojoyo Madura.